IFPI — CAMPUS FLORIANO • TURMA TDS-3 • SNCT / MCTI

RADAR FOGO

Monitoramento Orbital de Queimadas no Nordeste com Acessibilidade Cognitiva (TDAH & TEA Nível 1)

Orientação: Prof. Rennê Santos (@oxe.renne) • radar-fogo-snct.vercel.app

O Problema: Risco Ambiental & Sobrecarga Visual

1. Emergência Climática no NE

- Avanço de focos de calor na Caatinga, Cerrado (MATOPIBA) e Mata Atlântica
- Necessidade de consulta rápida por município para defesa civil, escolas e cidadãos
- Dados brutos difíceis de interpretar no celular

2. Exclusão Cognitiva em Painéis

- Dashboards tradicionais usam mapas piscantes, alertas em loop e excesso de camadas
- Barreira severa para pessoas com TDAH e TEA Nível de Suporte 1
- Risco indicado apenas por cor prejudica daltônicos

Como monitorar queimadas em tempo quase-real com clareza, calma e inclusão?

A Solução: Radar Fogo (PWA Dark Glass)

Estética iOS 18 Weather

Tema Dark Glass (#070C18) com alto contraste WCAG AA, cartões translúcidos e leitura confortável em ambientes internos ou externos.

Divulgação Progressiva

Hierarquia previsível em todas as telas:
Título -> Resumo -> Detalhes sob demanda, evitando sobrecarga cognitiva.

Multiplataforma (Expo)

Construído em React Native + Expo Router: roda como PWA instantâneo na Web (Vercel), Android e iOS.

Foco Regional nos 9 Estados do Nordeste com destaque para Floriano (PI)

Acessibilidade Cognitiva: TDAH & TEA Nível 1

• Risco Nunca Indicado Só por Cor: Todos os selos combinam Cor + Ícone + Texto explícito (Baixo, Médio, Alto e Crítico).
• Zero Loops ou Piscas: Proibição estrita de animações infinitas, flashes ou marcadores pulsantes que desviam a atenção.
• Modo Estático Calmo (0 ms): Interruptor 'Reduzir animações' no topo do app + detecção automática do sistema.
• Alvos de Toque Confortáveis: Botões e filtros com área mínima de 44×44 px e feedback tátil/visual sutil.
• Linguagem Direta e Calma: Mensagens claras sem jargão técnico excessivo.

BAIXO (Verde + Escudo) | MÉDIO (Amarelo + Alerta) | ALTO (Laranja + Chama) | CRÍTICO (Vermelho + Sirene)

Arquitetura Orbital em Tempo Quase-Real

Fonte Oficial	Ciclo / Latência	Satélites & Papel no App
INPE (BDQueimadas)	**Ciclo: 10 minutos**	AQUA, TERRA, NOAA-20, GOES-16 e NPP-SUOMI (Validação radiométrica e FRP em MW)
CENSIPAM (Painel Fogo)	**Latência: ~30 min**	Processamento LANCE/NASA quase-real agrupando eventos ativos de severidade crítica
IBGE + Google Maps	**Vetorial / Direto**	Malha cartográfica oficial dos 9 estados do NE + link direto para visão de satélite

Resiliência Offline-First: fallback determinístico garante funcionamento contínuo em feiras científicas (SNCT)

Visualizações Térmicas & Bento Grid

1. Card Principal Clima & Risco

Temperatura regional (°C), máxima/mínima, umidade (%), focos ativos, FRP máximo (MW) e filtro rápido para MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA.

2. Curva Horária FRP (Bézier)

Gráfico vetorial em curva de Bézier cúbica com gradiente térmico (#FF453A -> #FF9F0A) mapeando a Potência Radiativa do Fogo (MW).

3. Amplitude Térmica por UF

Top 5 estados críticos (expansível para os 9 estados) com barras em cápsula de gradiente térmico e selos acessíveis.

4. Bento Grid de Biomas

Medidor de espectro contínuo de risco e distribuição proporcional por bioma: Caatinga, Cerrado MATOPIBA e Mata Atlântica.

Até 3 Toques

para localizar qualquer município do Nordeste e abrir o foco no satélite

1º Toque: Selecionar UF (ex.: PI) -> 2º Toque: Filtrar Cidade (ex.: Floriano) -> 3º Toque: Satélite no Google Maps

Malha cartográfica vetorial oficial do IBGE integrada com busca municipal instantânea

CLS 0.000

100% de Estabilidade Visual (Zero Saltos de Tela no Carregamento)

Preparação Skeleton (~380 ms)
Reserva prévia da moldura do mapa e gráficos antes da hidratação dos dados orbitais.

Telemetria Científica (CSV)
Exportação direta de logs de cliques, tempo de resposta e CLS para artigo da SNCT.

Arquitetura Técnica & Engenharia de Software

Frontend & Navegação

- React Native + Expo Router
- React Native Web + SVG Vetorial
- 3 Abas claras: Radar NE, Consulta Municipal e Sobre/Transparência

Design System & Deploy

- Tokens unificados (tokens.ts)
- Skill dedicada (radar-fogo-ui)
- Deploy contínuo na Vercel (PWA)
- Versão standalone offline (preview-snct.html)

Código modular, tipado em TypeScript e auditado para acessibilidade WCAG AA

Obrigado! Experimente Agora

https://radar-fogo-snct.vercel.app

IFPI — Campus Floriano • Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (Turma TDS-3)
Supervisão e Orientação: Prof. Rennê Santos (@oxe.renne)
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT / MCTI)